

3.2 Ubuntu 环境安装

3.2.1 概述

Ubuntu 是运行 LeRobot 的推荐系统，支持 NVIDIA GPU 加速训练，是数据采集和模型训练的首选平台。本文涵盖从 Python 环境到 CUDA 的完整安装流程。

3.2.2 系统要求

项目	要求
Ubuntu 版本	20.04 LTS 或 22.04 LTS（推荐）

Python 版本	**3.12 及以上**（lerobot 最新版要求）
NVIDIA 驱动	≥ 520 （训练时需要）
CUDA 版本	11.8 或 12.1（与 PyTorch 版本对应）
GPU 显存	$\geq 8\text{GB}$ （ACT/Diffusion）； $\geq 24\text{GB}$ （Pi0/GR00T）
磁盘空间	$\geq 50\text{GB}$

3.2.3 安装步骤

第一步：安装 Python 环境

使用 conda（推荐）

Code block

```
1  # 下载 Miniconda
2  wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
3
4  # 安装
5  bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
6
7  # 重新加载 shell
8  source ~/.bashrc
9
10 # 创建 lerobot 环境
11 conda create -n lerobot python=3.12
12 conda activate lerobot
```

第二步：安装 NVIDIA 驱动和 CUDA

安装 NVIDIA 驱动

Code block

```
1  # 查看推荐驱动版本
2  ubuntu-drivers devices
3
4  # 自动安装推荐驱动
5  sudo ubuntu-drivers autoinstall
6
7  # 重启系统
8  sudo reboot
9
10 # 验证安装
11 nvidia-smi
```

安装 CUDA Toolkit

LeRobot 推荐的 CUDA/PyTorch 版本组合：

PyTorch 版本	CUDA 版本	说明
2.3.x	12.1	主流推荐
2.1.x	11.8	旧版兼容

Code block

```
1  # 安装 PyTorch (CUDA 12.1 版本)
2  pip install torch torchvision torchaudio --index-url
   https://download.pytorch.org/whl/cu121
3
4  # 验证 GPU 可用
5  python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
6  # 应输出: True
```

第三步：安装 LeRobot

Code block

```
1  # 激活环境
2  conda activate lerobot
3
4  # 克隆 LeRobot 仓库
5  git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
6  cd lerobot
7
8  # 安装 LeRobot 及飞特舵机支持
```

```
9  pip install -e "[feetech]"
10
11  # 验证安装
12  lerobot-info
```

第四步：配置串口权限

Linux 下串口设备需要额外授权，否则无法访问：

方式一：临时授权（每次重启后需要重新执行）

Code block

```
1  sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
2  sudo chmod 666 /dev/ttyACM1
```

方式二：永久授权（推荐）

Code block

```
1  # 将当前用户加入 dialout 组
2  sudo usermod -aG dialout $USER
3
4  # 注销并重新登录（或重启）使设置生效
5  # 验证
6  groups $USER
7  # 输出中应包含 dialout
```

验证串口识别

Code block

```
1  # 连接控制板后检查
2  ls /dev/ttyACM*
3  # 预期输出: /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1
```

第五步：设备文件绑定（可选）

如果同时连接多个设备（机械臂 + 摄像头），建议配置 udev 规则固定设备路径：

Code block

```
1  # 查看设备 ID
2  udevadm info -a -n /dev/ttyACM0 | grep -E "idVendor|idProduct|serial"
3
4  # 创建 udev 规则文件
5  sudo nano /etc/udev/rules.d/99-lerobot.rules
6
7  # 添加规则（示例，替换实际 ID）
8  SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523",
   SYMLINK+="ttyARMfollower"
9
10 # 重新加载规则
11 sudo udevadm control --reload-rules
12 sudo udevadm trigger
```

之后可以使用固定路径 `/dev/ttyARMfollower` 代替 `/dev/ttyACM0`。

第六步：摄像头配置

Code block

```
1  # 检查已连接摄像头
2  ls /dev/video*
3
4  # 测试摄像头
5  sudo apt install v4l-utils
6  v4l2-ctl --list-devices
```

多摄像头注意事项：如果使用两个相同型号的 USB 摄像头，它们可能有相同的 VID/PID，导致每次连接端口随机分配，建议也创建 udev 规则绑定。

3.2.4 完整验证

Code block

```
1  # 激活环境
2  conda activate lerobot
3
4  # 查找端口
5  lerobot-find-port
6
7  # 测试舵机连接（替换端口）
8  lerobot-setup-motors \
9      --robot.type=so101_follower \
10     --robot.port=/dev/ttyACM0
```

3.2.5 CUDA 环境与 PyTorch 版本参考

用途	推荐配置
ACT / Diffusion 训练	PyTorch 2.3 + CUDA 12.1, ≥8GB GPU
SmolVLA 训练	PyTorch 2.3 + CUDA 12.1, ≥16GB GPU
Pi0 / Pi0.5 训练	PyTorch 2.3 + CUDA 12.1, ≥24GB GPU
GR00T N1.5	CUDA 13（Jetson AGX Thor 特供）

参考资料

- [LeRobot GitHub 安装说明](#)